NEET UG TARGET | NCERT CLASS XII UNIT IX | BILINGUAL ENGLISH / HINDI

Biotechnology: Principles and Processes
जैव प्रौद्योगिकी: सिद्धांत एवं प्रक्रम

Comprehensive NEET Learning Module: Rigorous Concepts, Process Diagrams, Recombinant DNA Technology, and Practice Assessments.

1. Learning Objectives and Syllabus Context / शिक्षण उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम संदर्भ

Academic and Competitive Scope (NEET UG)

Biotechnology is a cornerstone unit in modern biology. For NEET aspirants, mastery over core molecular genetics techniques, enzymatic tools, cloning vectors, and bioprocess technology is indispensable. This chapter lays the mechanical and procedural foundation of genetic engineering.

- **Core Principles:** Discriminate between traditional fermentation biotechnology and modern recombinant DNA (rDNA) technology; comprehend the European Federation of Biotechnology (EFB) definition.
- **Enzymatic Scissors and Splicers:** Understand the origin, nomenclature, specificity, and action mechanism of restriction endonucleases (such as EcoRI and Hind II) and DNA ligase.
- **Separation and Analysis:** Analyze the mechanics of agarose gel electrophoresis, ethidium bromide staining, UV visualisation, and elution.
- **Vector Biology:** Dissect the functional domains of plasmid vectors (notably pBR322), origin of replication (*ori*), selectable markers, single cloning sites, and insertional inactivation (such as *lacZ* / β-galactosidase chromogenic screening).
- **Gene Transfer & Host Competence:** Contrast chemical competence (Ca^{2+} and heat shock) with mechanical methods (biolistics/gene gun, micro-injection) and disarmed biological vectors (*Agrobacterium tumefaciens* Ti plasmid, retroviruses).
- **Downstream Industrial Processing:** Understand DNA spooling, the 3-step kinetics of PCR amplification, continuous culture systems, stirred-tank versus sparged bioreactors, and post-biosynthetic processing.

शैक्षणिक एवं प्रतियोगी दायरा (NEET UG)

जैव प्रौद्योगिकी आधुनिक जीव विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है। NEET अभ्यर्थियों के लिए आण्विक आनुवंशिकी की तकनीकों, प्रकिण्वीय साधनों (एंजाइमों), क्लोनिंग संवाहकों एवं जैवप्रक्रम अभियांत्रिकी पर पूर्ण अधिकार आवश्यक है। यह अध्याय आनुवंशिक अभियांत्रिकी के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक आधार का निर्माण करता है।

- **मूल सिद्धांत:** पारंपरिक किण्वन जैव प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक पुनर्योगज DNA (rDNA) प्रौद्योगिकी में अंतर तथा यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ (EFB) की सर्वमान्य परिभाषा को समझना।
- **आण्विक कैंचियाँ एवं जोड़ने वाले साधन:** प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज (जैसे EcoRI एवं Hind II) तथा DNA लाइगेज के स्रोत, नामकरण प्रणाली, विशिष्टता और क्रियाविधि का स्पष्ट ज्ञान।
- **पृथक्करण एवं विश्लेषण:** एगरोज जेल वैद्युतकणसंचलन (इलेक्ट्रोफोरेसिस), एथिडियम ब्रोमाइड रंजन, पराबैंगनी (UV) प्रकाश में दर्शन और क्षालन (एल्यूशन) की कार्यप्रणाली।
- **संवाहक जीवविज्ञान:** प्लाज्मिड संवाहक (विशेष रूप से pBR322) के प्रमुख कार्यात्मक घटक जैसे प्रतिकृतियन का उद्भव (*ori*), वरणयोग्य चिन्हक (सिलेक्टेबल मार्कर), एकल पहचान स्थल तथा निवेशन निष्क्रियता (जैसे β-गैलक्टोसाइडेज क्रोमोजेनिक परीक्षण) का विश्लेषण।
- **जीन स्थानांतरण एवं सक्षम परपोषी:** रासायनिक सक्षमता (Ca^{2+} उपचार एवं ताप आघात) की यांत्रिक विधियों (जीन गन/बायोलिस्टिक्स, सूक्ष्म अंत:क्षेपण) एवं रोगमुक्त रोगजनक संवाहकों (*एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस* का Ti प्लाज्मिड, पश्चविषाणु/रेट्रोवायरस) से तुलना।

BOSONANCE

- **अनुप्रवाह औद्योगिक प्रक्रम:** DNA का स्पूलिंग निष्कर्षण, PCR प्रवर्धन के 3 प्रमुख चरण, सतत संवर्धन तंत्र, विलोड़ित-हौज (स्टिर्ड-टैंक) एवं प्रवातित (स्पार्ज्ड) जैव-रिएक्टर तथा जैव-संश्लेषणोपरांत प्रक्रम।

2. Principles of Modern Biotechnology / जैव प्रौद्योगिकी के मूल सिद्धांत

2.1 Defining Biotechnology: Traditional vs. Modern Scope

Biotechnology deals with techniques of using live organisms or their enzymes to generate products and processes beneficial to humankind. Traditionally, household and artisanal processes like curd making, bread baking, and wine brewing (all microbe-mediated) represent biotechnology.

In modern biology, the term is restricted to large-scale processes employing **Genetically Modified Organisms (GMOs)**. Modern biotechnology also encompasses sophisticated clinical techniques: *in vitro* fertilisation (producing test-tube babies), gene synthesis, DNA vaccine development, and gene therapy (correcting defective genes).

> **EFB Definition of Biotechnology**
>
> The **European Federation of Biotechnology (EFB)** formulated an integrated definition encompassing both traditional views and modern molecular biology:
> *"The integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services."*

2.2 Two Core Pillars of Modern Biotechnology

1. **Genetic Engineering:** Techniques that manipulate and alter the chemistry of genetic material (DNA and RNA), allowing their introduction into target host organisms to predictably change the host's phenotype.
2. **Bioprocess Engineering:** The engineering design and maintenance of strictly sterile (microbial contamination-free) environments in chemical manufacturing systems. This ambient purity permits the mass culture of only the desired microbe or eukaryotic cell for the industrial manufacture of antibiotics, vaccines, enzymes, and therapeutic proteins.

2.3 Genesis of Artificial Recombinant DNA: Stanley Cohen & Herbert Boyer (1972)

Traditional sexual reproduction yields unique genetic combinations and variations, some of which are beneficial. However, traditional plant and animal hybridization often carries undesirable genes alongside target traits. Genetic engineering overcomes this limitation through three sequential steps:

- (i) Identification of DNA containing desirable genes;
- (ii) Introduction of the identified alien DNA into a suitable host;
- (iii) Maintenance of introduced DNA inside the host and its inheritance across successive progeny cell divisions.

An alien DNA fragment cannot multiply spontaneously inside a recipient cell unless it becomes physically integrated into the host's chromosome or an autonomous replicon carrying an **origin of replication (*ori*)**. The *ori* is a specific DNA sequence that commands DNA polymerases to initiate self-replication.

In **1972**, **Stanley Cohen** and **Herbert Boyer** synthesized the first artificial recombinant DNA molecule. Boyer had characterized restriction endonucleases in *Escherichia coli* that cleaved DNA at specific sites, generating complementary single-stranded **sticky ends**. Cohen had perfected techniques to isolate extra-chromosomal, circular, autonomously replicating DNA rings called **plasmids** from bacteria and reintroduce them into new host cells.

They excised an antibiotic-resistance gene from a native plasmid of *Salmonella typhimurium* using restriction endonucleases. They spliced this excised gene into an isolated plasmid vector using **DNA ligase**, which repaired the phosphodiester backbone. The resulting circular recombinant DNA molecule

was transferred into recipient *Escherichia coli* cells, where it replicated using the host's native DNA polymerase machinery—marking the birth of gene cloning.

2.1 जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा: पारंपरिक बनाम आधुनिक स्वरूप

जैव प्रौद्योगिकी उन तकनीकों का समूह है जिसमें मानव उपयोगी उत्पाद तथा प्रक्रम प्राप्त करने हेतु जीवित जीवों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक दृष्टिकोण से दही, डबलरोटी (ब्रेड) या शराब बनाने की सूक्ष्मजीवी प्रक्रियाएं भी जैव प्रौद्योगिकी का ही रूप हैं।

परंतु आधुनिक संदर्भ में इसका प्रयोग सीमित अर्थ में उन प्रक्रमों के लिए किया जाता है जो व्यापक स्तर पर **आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीवों (GMO)** का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त *पात्रे निषेचन* (परखनली शिशु/टेस्ट-ट्यूब बेबी), किसी जीन का कृत्रिम संश्लेषण एवं उपयोग, DNA टीके का विकास तथा त्रुटिपूर्ण जीन का सुधार (जीन चिकित्सा) भी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंग हैं।

> **यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ (EFB) की परिभाषा**
>
> **यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ (EFB)** ने एक सर्वसमावेशी परिभाषा प्रस्तुत की जिसमें पारंपरिक दृष्टि तथा आधुनिक आण्विक जैव प्रौद्योगिकी दोनों समाहित हैं:
> *"नए उत्पादों एवं सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं, उनके अंगों तथा आण्विक अनुरूपों का समाकलन।"*

2.2 आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के दो आधारभूत स्तंभ

1. **आनुवंशिक अभियांत्रिकी (जेनेटिक इंजीनियरिंग):** आनुवंशिक पदार्थ (DNA एवं RNA) के रासायनिक स्वरूप में सुनियोजित परिवर्तन करने की तकनीकें, जिससे इन्हें परपोषी जीवों में प्रवेश कराकर उनके दृश्यरूप (फीनोटाइप) में वांछित परिवर्तन लाया जा सके।
2. **जैवप्रक्रम अभियांत्रिकी (बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग):** रासायनिक अभियांत्रिकी प्रक्रमों में पूर्णतः रोगाणुरहित (संदूषण-मुक्त) परिवेश सुनिश्चित करना, ताकि केवल वांछित सूक्ष्मजीव अथवा सुकेंद्रकी कोशिका को ही उच्च मात्रा में संवर्धित किया जा सके और प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक), टीके, एंजाइम आदि व्यावसायिक स्तर पर बनाए जा सकें।

2.3 प्रथम कृत्रिम पुनर्योगज DNA का निर्माण: स्टेनली कोहेन एवं हर्बर्ट बॉयर (1972)

पारंपरिक संकरण (हाइब्रिडाइजेशन) में वांछित जीनों के साथ-साथ अवांछित जीनों का भी समावेश और गुणन हो जाता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी पुनर्योगज DNA (rDNA) के निर्माण, जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरण द्वारा केवल वांछित जीन को ही लक्ष्य जीव में पृथक रूप से समाविष्ट करने की सुविधा प्रदान करती है।

किसी बाह्य (विजातीय) DNA का टुकड़ा किसी अन्य जीव में तब तक स्वतः प्रतिकृतियन नहीं कर सकता जब तक वह ऐसे गुणसूत्र या रेप्लिकॉन का हिस्सा न बन जाए जिसमें **प्रतिकृतियन का उद्भव (*ori*)** उपस्थित हो। *ori* वह विशिष्ट अनुक्रम है जहाँ से DNA प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है।

सन् **1972** में **स्टेनली कोहेन** और **हर्बर्ट बॉयर** ने प्रथम कृत्रिम पुनर्योगज DNA का निर्माण किया। बॉयर ने *ई. कोलाई* में ऐसे प्रतिबंधन एंजाइमों का अध्ययन किया जो DNA को इस प्रकार काटते थे कि सिरों पर एकल-रज्जुक पूरक **चिपचिपे सिरे (स्टिकी एंड्स)** बच जाते थे। कोहेन ने जीवाणु की कोशिकाओं से मुक्त रूप से तैरने वाले वृत्ताकार, बाह्य-गुणसूत्रीय DNA छल्लों—जिन्हें **प्लाज्मिड** कहा जाता है—को बाहर निकालने और अन्य कोशिकाओं में पुनः प्रविष्ट कराने की विधि खोजी।

उन्होंने *साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम* के प्राकृतिक प्लाज्मिड से प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा प्रतिजैविक-प्रतिरोधी जीन को काटा। इस कटे हुए जीन को **DNA लाइगेज** एंजाइम की सहायता से एक प्लाज्मिड संवाहक के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार निर्मित पुनर्योगज DNA को जब *एस्चेरिचिया कोलाई* (*ई. कोलाई*) में स्थानांतरित किया गया, तो उसने परपोषी के DNA पॉलिमरेज की मदद से अपनी अनेक प्रतियां बनाईं। इसे ही *ई. कोलाई* में प्रतिजैविक-प्रतिरोधी जीन की **क्लोनिंग** कहा गया।

3. Tools of Recombinant DNA Technology / पुनर्योगज DNA तकनीक के साधन

Genetic engineering relies on five vital biochemical and cellular tools: **(1) Restriction enzymes, (2) DNA polymerases, (3) Ligases, (4) Vectors, and (5) The competent host organism.**

3.1 Restriction Endonucleases: Molecular Scissors

In **1963**, scientists isolated two enzymes from *E. coli* responsible for restricting bacteriophage multiplication: one enzyme transferred methyl groups to host bacterial DNA (protecting it from self-cleavage), while the other cut foreign phage DNA. The latter was termed a **restriction endonuclease**.

The first sequence-specific restriction endonuclease characterized was **Hind II** (isolated in 1968). Hind II always cleaves DNA molecules at a specific site defined by a sequence of **6 base pairs (bp)**. Today, more

than **900 restriction enzymes** have been isolated from over **230 bacterial strains**, each recognizing distinct recognition sequences.

Enzyme Nomenclature Rules

- **First letter:** Capitalized genus of the source bacterium (e.g., *E* for *Escherichia*).
- **Second and third letters:** Lowercase species name (e.g., *co* for *coli*).
- **Fourth letter:** Name of the bacterial strain (e.g., *R* for strain *RY 13*).
- **Roman numeral:** Chronological order in which the enzyme was isolated from that particular strain (e.g., *I* for the first enzyme isolated).

Hence, **EcoRI** is derived from *Escherichia coli* RY 13, enzyme order I.

Exonucleases vs. Endonucleases

- **Exonucleases:** Remove nucleotides sequentially from the terminal ends (5' or 3') of DNA strands.
- **Endonucleases:** Cleave internal phosphodiester bonds at specific locations within the double-stranded DNA molecule.

Palindromic Recognition Sequences and Sticky Ends

Restriction endonucleases recognize specific **palindromic nucleotide sequences**. In molecular biology, a palindrome is a double-stranded sequence of base pairs that reads identically on both antiparallel strands when the direction of reading is maintained constant ($5' \rightarrow 3'$ or $3' \rightarrow 5'$).

EcoRI Recognition Palindrome:

$$5'\text{—G}\downarrow\text{A—A—T—T—C—}3'$$
$$3'\text{—C—T—T—A—A}\uparrow\text{G—}5'$$

EcoRI binds to this recognition site and cleaves both strands between the same two bases, **G and A**, slightly away from the exact center of symmetry. This staggered cleavage generates short, single-stranded overhangs known as **sticky ends**. Because these protruding bases ($5'\text{—AATT—}3'$) can establish complementary hydrogen bonds with matching overhanging ends, DNA ligase can readily seal the sugar-phosphate backbones to construct chimeric recombinant DNA molecules.

आनुवंशिक अभियांत्रिकी मुख्यतः पांच प्रमुख साधनों पर निर्भर करती है: **(1) प्रतिबंधन एंजाइम, (2) पॉलिमरेज एंजाइम, (3) लाइगेज, (4) संवाहक (वेक्टर), एवं (5) सक्षम परपोषी जीव।**

3.1 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज: आण्विक कैंचियाँ

सन् **1963** में *ई. कोलाई* से दो ऐसे एंजाइम पृथक किए गए जो जीवाणुभोगी (बैक्टीरियोफेज) की वृद्धि को रोकते थे: एक एंजाइम जीवाणु के अपने DNA से मिथाइल समूह जोड़ता था (जिससे उसका अपना DNA कटने से बच जाता था), जबकि दूसरा एंजाइम विजातीय DNA को काट देता था। दूसरे एंजाइम को **प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज** कहा गया।

सर्वप्रथम खोजा गया विशिष्ट अनुक्रम-निर्भर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज **Hind II** था (1968 में लक्षण-वर्णित)। Hind II हमेशा DNA को एक विशिष्ट **6 क्षारक युग्म (bp)** वाले अनुक्रम पर ही काटता है, जिसे इसकी 'पहचान अनुक्रम' (रिकॉग्निशन सीक्वेंस) कहते हैं। आज **230 से अधिक जीवाणु प्रभेदों** से **900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम** पृथक किए जा चुके हैं।

एंजाइम नामकरण की प्रणाली

- **प्रथम अक्षर:** जीवाणु के वंश (जीनस) का पहला बड़ा अक्षर (जैसे *Escherichia* से *E*)।
- **द्वितीय व तृतीय अक्षर:** जीवाणु की जाति (स्पीशीज) के प्रथम दो छोटे अक्षर (जैसे *coli* से *co*)।
- **चतुर्थ अक्षर:** जीवाणु के प्रभेद (स्ट्रेन) का नाम (जैसे प्रभेद *RY 13* से *R*)।
- **रोमन अंक:** उस प्रभेद से एंजाइम के पृथक्करण का क्रम (जैसे *I* का अर्थ है उस प्रभेद से खोजा गया पहला एंजाइम)।

अतः **EcoRI** का स्रोत *Escherichia coli* RY 13, क्रम I है।

एक्सोन्यूक्लिएज बनाम एंडोन्यूक्लिएज

- **एक्सोन्यूक्लिएज:** DNA रज्जुक के बाहरी सिरों (5' या 3') से न्यूक्लियोटाइडों को काटते हैं।

- **एंडोन्यूक्लिएज:** DNA के भीतर विशिष्ट स्थलों पर फॉस्फोडाइएस्टर बंधों को तोड़कर आंतरिक कट लगाते हैं।

पैलिन्ड्रोमिक पहचान अनुक्रम एवं चिपचिपे सिरे

प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज विशिष्ट **पैलिन्ड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों** को पहचानते हैं। DNA में पैलिन्ड्रोम क्षारकों का ऐसा युग्म अनुक्रम है जो दोनों रज्जुकों पर पढ़ने की दिशा ($5' \rightarrow 3'$ अथवा $3' \rightarrow 5'$) समान रखने पर बिल्कुल एक समान पढ़ा जाता है।

EcoRI का पैलिन्ड्रोमिक पहचान स्थल:

$$5'\text{—G}\downarrow\text{A—A—T—T—C—}3'$$
$$3'\text{—C—T—T—A—A}\uparrow\text{G—}5'$$

EcoRI पैलिन्ड्रोम के केंद्र से थोड़ा दूर, परंतु दोनों रज्जुकों पर समान दो क्षारकों—**G एवं A** के बीच कट लगाता है। इसके परिणामस्वरूप सिरों पर एकल-रज्जुक प्रवर्धित भाग छूट जाते हैं, जिन्हें **चिपचिपे सिरे (स्टिकी एंड्स)** कहते हैं। ये सिरे अपने पूरक कटे हुए सिरों के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिससे DNA लाइगेज एंजाइम उन्हें फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा आसानी से जोड़कर पुनर्योगज DNA बना देता है।

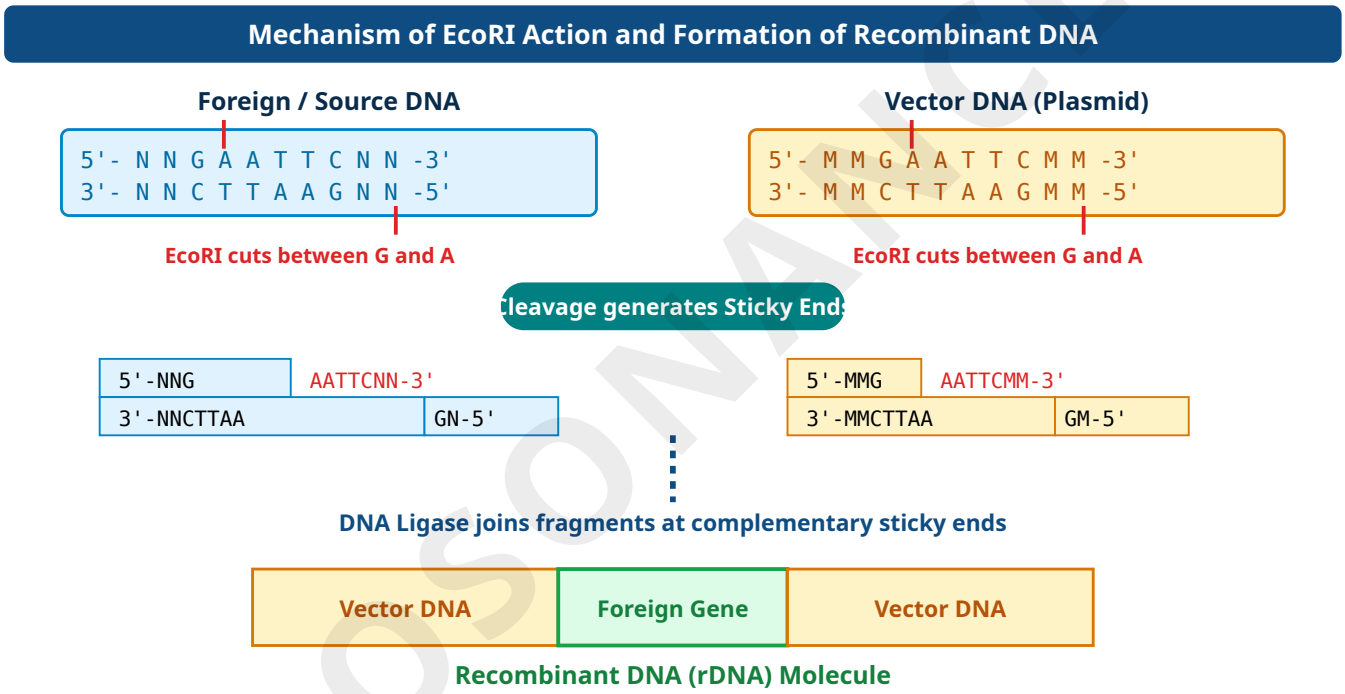


Figure 3.1: Cohesive end ligation – Cleavage of foreign and vector DNA by the same restriction endonuclease followed by DNA ligase annealing.

BOSONANCE

3.2 Separation and Isolation of DNA Fragments: Agarose Gel Electrophoresis

Cleaving high-molecular-weight genomic DNA with restriction endonucleases produces a mixture of fragments of varying lengths. These fragments are separated using **agarose gel electrophoresis**.

- **Physical Charge Principle:** DNA fragments possess a constant negative charge across their length due to the repeating phosphate groups of their sugar-phosphate backbone. Consequently, under an applied external electric field, DNA molecules migrate toward the positive terminal (**anode**).
- **Gel Matrix and Sieving Effect:** The standard matrix is **agarose**, a natural linear polysaccharide extracted from seaweeds. The gel network forms microscopic pores that exert a sieving effect: smaller DNA fragments encounter less physical resistance and migrate farther, whereas larger fragments move slowly and remain closer to the loading wells near the negative terminal (**cathode**).
- **Staining & Visualization:** Pure DNA cannot be seen under ordinary visible light. The gel must be stained with **ethidium bromide (EtBr)**, an intercalating fluorophore, followed by exposure to **ultraviolet (UV) radiation**. The DNA bands fluoresce as **bright orange bands**.

- **Elution:** The target bright orange DNA band is physically excised from the agarose gel slab, and the purified DNA is extracted from the gel plug. This extraction procedure is known as **elution**. The eluted DNA is subsequently utilized in ligation reactions with cloning vectors.

3.2 DNA खंडों का पृथक्करण एवं विलगन: एगरोज जेल वैद्युतकणसंचलन

प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा DNA के विखंडन के पश्चात प्राप्त टुकड़ों को **एगरोज जेल वैद्युतकणसंचलन (जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस)** द्वारा पृथक किया जाता है।

- **आवेश का सिद्धांत:** फॉस्फेट समूहों की उपस्थिति के कारण DNA अणु ऋणावेशित होते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर DNA के खंड एनोड (धनात्मक इलेक्ट्रोड) की ओर गति करते हैं।
- **जेल मैट्रिक्स एवं चालनी प्रभाव:** सामान्यतः प्रयुक्त माध्यम **एगरोज** है, जो समुद्री घास (सी-वीड्स) से निष्कर्षित एक प्राकृतिक बहुलक है। एगरोज जेल चालनी (सीविंग) प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे DNA खंड अपने आकार (साइज) के अनुसार अलग होते हैं: छोटे आकार के खंड तीव्र गति से आगे निकल जाते हैं, जबकि बड़े खंड पीछे कुओं (वेल्स/कैथोड) के समीप रह जाते हैं।
- **रंजन एवं दृश्यीकरण:** शुद्ध DNA को बिना अभिरंजित किए दृश्य प्रकाश में नहीं देखा जा सकता। इसके लिए जेल को **एथिडियम ब्रोमाइड (EtBr)** से अभिरंजित कर **पराबैंगनी (UV) प्रकाश** में देखा जाता है, जहाँ DNA की पट्टियाँ **चमकीली नारंगी (ब्राइट ऑरेंज)** रंग की दिखाई देती हैं।
- **क्षालन (एल्यूशन):** वांछित पृथक DNA पट्टी को एगरोज जेल से काटकर बाहर निकाला जाता है और जेल के टुकड़े से DNA को निष्कर्षित कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को **क्षालन (एल्यूशन)** कहते हैं। इस प्रकार शुद्ध किए गए DNA का उपयोग संवाहक के साथ जोड़ने में किया जाता है।

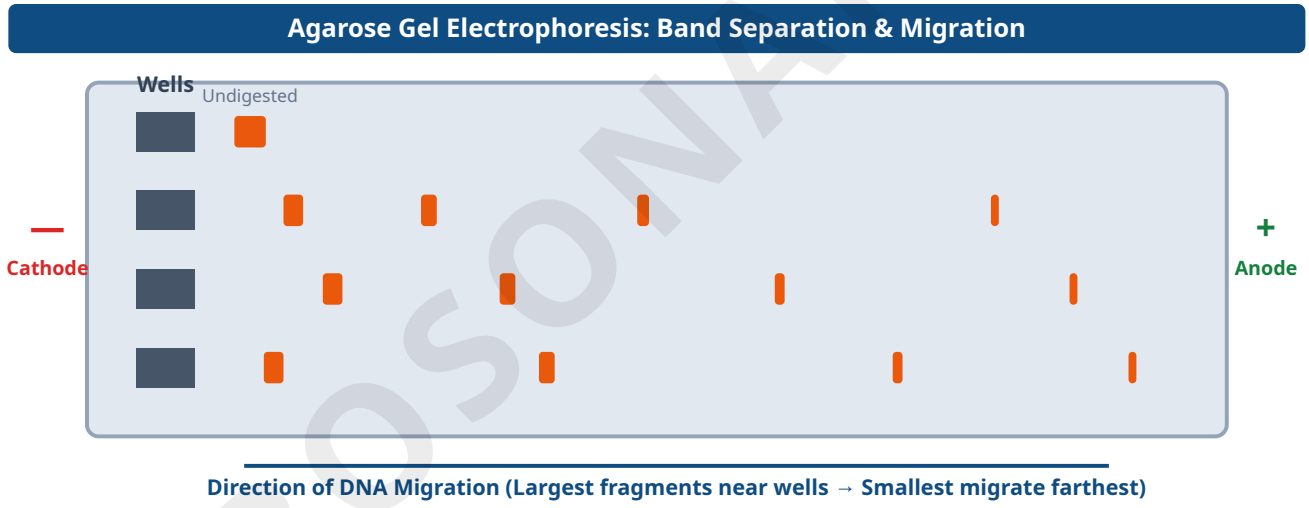


Figure 3.2: Resolution of negatively charged DNA fragments on an agarose gel matrix toward the positive anode. Bands fluoresce orange upon EtBr staining under UV illumination.

3.3 Cloning Vectors: Structural Architecture

Vectors serve as molecular delivery vehicles that transport foreign target DNA into a recipient host cell. Commonly employed cloning vectors include bacterial **plasmids** (double-stranded circular extra-chromosomal DNA) and **bacteriophages** (viruses infecting bacteria). Bacteriophages frequently permit cloning of larger inserts and yield very high copy numbers per cell compared to typical low-copy plasmids.

Essential Features of a Cloning Vector

1. **Origin of Replication (*ori*):** A specific nucleotide sequence that serves as the binding and initiation site for the host DNA replication machinery. Crucially, the *ori* sequence also controls the **copy number** of the linked target DNA. To achieve high copy yields of a gene, it must be ligated into a vector driven by an *ori* programmed for high-copy replication.

BOSONANCE

2. **Selectable Marker:** A gene that enables researchers to distinguish and selectively eliminate *non-transformants* while selectively permitting the growth of *transformants*. Transformation is the procedure by which exogenous naked DNA is internalized by a bacterial cell. Common selectable markers for *E. coli* include genes conferring resistance to antibiotics like **ampicillin (amp^R)**, **tetracycline (tet^R)**, **chloramphenicol**, and **kanamycin** (wild-type *E. coli* lacks resistance to these antibiotics).
3. **Cloning Sites (Recognition Sites):** A cloning vector must possess preferably a **single** recognition site for commonly used restriction endonucleases. The presence of more than one recognition site within the vector would lead to its fragmentation into multiple pieces upon enzyme digestion, severely confounding and complicating gene ligation.

The pBR322 Plasmid Vector Model

The engineered plasmid vector **pBR322** illustrates these principles. Its architecture includes:

- **Two Antibiotic Resistance Genes:** Ampicillin resistance (amp^R) and Tetracycline resistance (tet^R).
- **Restriction Sites within amp^R:** Cleavage sites for *Pst I* and *Pvu I*.
- **Restriction Sites within tet^R:** Cleavage sites for *BamH I* and *Sal I*.
- **Other Unique Restriction Sites:** *EcoR I*, *Cla I*, and *Hind III* located outside the antibiotic resistance cassettes.
- **Replication Origin (*ori*)** and **rop gene:** *rop* codes for proteins involved in the regulation of plasmid replication; it contains the restriction site for *Pvu II*.

Selection of Recombinants via Insertional Inactivation

When foreign DNA is ligated into the **BamH I** site of pBR322, the target gene disrupts the continuity of the *tet*^{R} coding sequence. This causes **insertional inactivation** of tetracycline resistance:

- **Recombinant Transformants:** Retain functional amp^R but have lost functional tet^R. They grow on ampicillin-containing medium but die when replica-plated onto tetracycline-containing medium.
- **Non-recombinant Transformants:** Self-ligated plasmids retain both functional amp^R and functional tet^R. They grow robustly on both ampicillin and tetracycline media.
- **Non-transformants:** Cells that failed to take up any plasmid die on ampicillin plates.

Alternative Chromogenic Marker: Blue-White Screening

Replica-plating across two antibiotic plates is labor-intensive and slow. To streamline selection, modern vectors utilize **insertional inactivation of β-galactosidase** (coded by the *lacZ* gene):

- Foreign DNA is ligated into a restriction site situated inside the coding frame of β-galactosidase.
- **Non-recombinants:** The intact *lacZ* gene produces functional β-galactosidase, which cleaves a chromogenic substrate (e.g., X-gal) to produce **blue-colored colonies**.
- **Recombinants:** Insertion of the foreign gene causes insertional inactivation of the enzyme gene; hence, no color is produced, yielding **white colonies**.

3.3 क्लोनिंग संवाहक: संरचनात्मक विशेषताएं

संवाहक (वेक्टर) वे DNA अणु होते हैं जो विजातीय लक्ष्य DNA को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने हेतु आण्विक वाहन का कार्य करते हैं। प्रमुख संवाहकों में जीवाणु **प्लाज्मिड** (द्वि-रज्जुकीय, वृत्ताकार, बाह्य-गुणसूत्रीय DNA) तथा **जीवाणुभोगी (बैक्टीरियोफेज)** शामिल हैं। जीवाणुभोगी अपनी उच्च प्रति संख्या (कॉपी नंबर) के कारण प्लाज्मिड की तुलना में अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं।

क्लोनिंग संवाहक के अनिवार्य लक्षण

1. **प्रतिकृतियन का उद्भव (*ori*):** यह वह विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियन शुरू होता है। कोई भी विजातीय DNA जब इस अनुक्रम से जुड़ता है, तो वह परपोषी कोशिका के भीतर प्रतिकृति बना सकता है। *ori* जुड़े हुए लक्ष्य DNA की **प्रति संख्या (कॉपी नंबर) के नियंत्रण** के लिए भी उत्तरदायी होता है।
2. **वरणयोग्य चिन्हक (सिलेक्टेबल मार्कर):** यह *अ-रूपांतरजों* की पहचान कर उन्हें नष्ट करने तथा *रूपांतरजों* की वृद्धि को चुनिंदा रूप से अनुमति देने में सहायता करता है। रूपांतरण (ट्रांसफॉर्मेशन) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाह्य DNA को परपोषी जीवाणु में प्रविष्ट

BOSONANCE

कराया जाता है। *ई. कोलाई* के लिए **एम्पीसिलीन (amp^R)**, **टेट्रासाइक्लिन (tet^R)**, **क्लोरैम्फेनिकॉल** तथा **केनामाइसिन** जैसे प्रतिजैविकों के प्रतिरोधी जीन उपयोगी वरणयोग्य चिन्हक हैं।

3. **क्लोनिंग स्थल (पहचान स्थल):** विजातीय DNA को जोड़ने के लिए संवाहक में सामान्यतः प्रयुक्त प्रतिबंधन एंजाइमों के लिए बहुत कम—प्राथमिकता के आधार पर केवल **एक ही पहचान स्थल** होना चाहिए। संवाहक के भीतर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर संवाहक कई टुकड़ों में कट जाएगा, जिससे जीन क्लोनिंग की प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो जाएगी।

pBR322 प्लाज्मिड संवाहक का मॉडल

मानक कृत्रिम प्लाज्मिड **pBR322** की संरचना में निम्नलिखित घटक पाए जाते हैं:

- **दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन:** एम्पीसिलीन प्रतिरोध (amp^R) एवं टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध (tet^R)।
- **amp^R के भीतर प्रतिबंधन स्थल:** *Pst I* एवं *Pvu I*।
- **tet^R के भीतर प्रतिबंधन स्थल:** *BamH I* एवं *Sal I*।
- **अन्य एकल प्रतिबंधन स्थल:** *EcoR I*, *Cla I*, एवं *Hind III*।
- **प्रतिकृतियन उद्भव (*ori*)** तथा **rop जीन:** *rop* प्लाज्मिड प्रतिकृतियन से जुड़े प्रोटीनों का कूटलेखन करता है; इसमें *Pvu II* का पहचान स्थल स्थित होता है।

निवेशन निष्क्रियता द्वारा पुनर्योगजों का चयन

जब बाह्य DNA को pBR322 के **BamH I** स्थल पर जोड़ा जाता है, तो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन (tet^R) विखंडित हो जाता है। इसे **निवेशन निष्क्रियता (इन्सर्शनल इनएक्टिवेशन)** कहते हैं:

- **पुनर्योगज रूपांतरज:** इनमें amp^R सक्रिय रहता है किंतु tet^R निष्क्रिय हो जाता है। अतः ये एम्पीसिलीन युक्त माध्यम पर तो वृद्धि करते हैं, किंतु टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर मर जाते हैं।
- **अ-पुनर्योगज रूपांतरज:** इनमें दोनों जीन सक्रिय रहते हैं, अतः ये एम्पीसिलीन और टेट्रासाइक्लिन दोनों माध्यमों पर सामान्य वृद्धि करते हैं।
- **अ-रूपांतरज:** जिनमें कोई प्लाज्मिड नहीं पहुँचा, वे एम्पीसिलीन माध्यम पर ही मर जाते हैं।

वैकल्पिक क्रोमोजेनिक मार्कर: नीला-सफेद चयन

दो प्रतिजैविक प्लेटों पर बार-बार प्रतिलेपन करना एक जटिल प्रक्रिया है। इसके समाधान हेतु **β-गैलक्टोसाइडेज जीन (*lacZ*) की निवेशन निष्क्रियता** पर आधारित वर्णोत्पादक (क्रोमोजेनिक) परीक्षण विकसित किया गया:

- विजातीय DNA को β-गैलक्टोसाइडेज एंजाइम के कोडिंग अनुक्रम के भीतर प्रविष्ट कराया जाता है।
- **अ-पुनर्योगज:** एंजाइम जीन सक्रिय रहता है तथा क्रोमोजेनिक क्रियाधार की उपस्थिति में **नीले रंग की कॉलोनियां** बनाता है।
- **पुनर्योगज:** जीन के निवेशन निष्क्रिय हो जाने के कारण कोई रंग नहीं बनता, जिससे **सफेद (रंगहीन) कॉलोनियां** प्राप्त होती हैं।

BOSONANCE

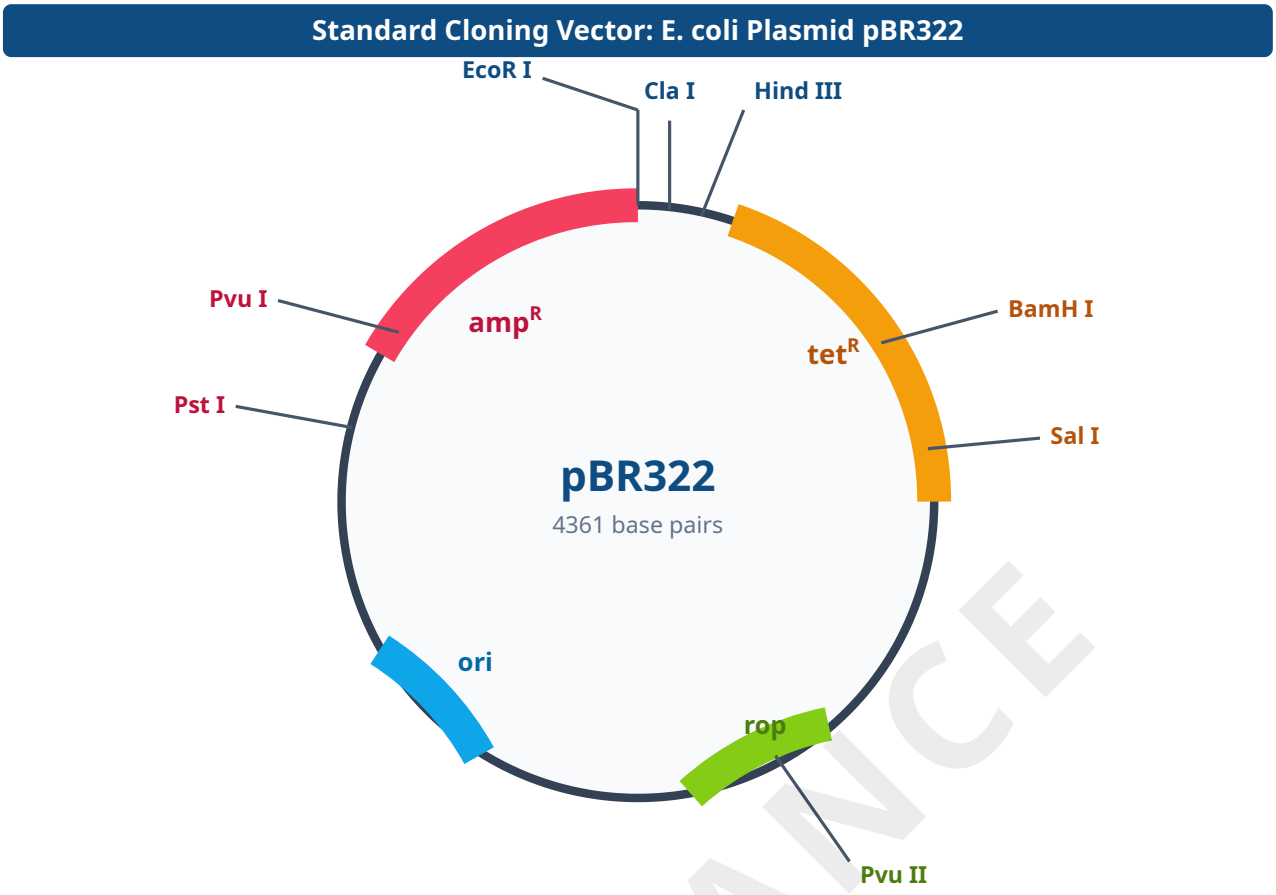


Figure 3.3: Genetic and restriction map of cloning vector pBR322 illustrating unique recognition sites, selectable markers, origin of replication (ori), and rop gene.

3.4 Vectors for Cloning in Plants and Animals

Nature provided natural genetic engineers long before human intervention:

- **Plant Vector: *Agrobacterium tumefaciens*:** A soil bacterium that naturally infects several dicotyledonous plants, transferring a specific segment of DNA known as **T-DNA** from its **Tumor-inducing (Ti) plasmid**. The T-DNA integrates into the host plant genome, converting normal plant cells into crown gall tumors that produce opines (nutrients required by the bacterium). Scientists have disarmed the Ti plasmid by excising oncogenes while retaining its T-DNA transfer mechanism, creating an effective delivery vector for introducing genes into plant cells.
- **Animal Vector: Retroviruses:** Retroviruses naturally transform normal animal cells into malignant cancerous cells. By disarming these viruses (removing pathogenicity genes), they are repurposed to ferry therapeutic human genes into animal and human tissues.

3.5 Competent Host Preparation and Gene Transfer Methods

Because DNA is a strongly **hydrophilic molecule** carrying charged phosphate groups, it cannot traverse the hydrophobic core of the lipid bilayer cell membrane. Bacterial cells must be rendered chemically **competent** to accept exogenous plasmid DNA:

- **Chemical Divalent Cation Treatment & Heat Shock:** Bacterial cells (e.g., *E. coli*) are treated with a specified concentration of divalent cations, notably **calcium (Ca^{2+})**. Calcium ions neutralize negative charges on both DNA phosphates and membrane lipopolysaccharides, facilitating DNA entry through cell wall pores. The cells are incubated with recombinant DNA on ice, subjected to a brief **heat shock at 42°C**, and immediately returned to ice. This rapid temperature shift forces DNA uptake.

BOSONANCE

- **Micro-injection:** Recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell using an ultrafine glass micropipette under high-magnification microscopy.
- **Biolistics / Gene Gun:** Designed primarily for plant cells surrounded by cellulose walls. Plant target cells are bombarded at high velocity with microscopic heavy-metal microprojectiles (**gold or tungsten**) coated with recombinant DNA.
- **Disarmed Pathogen Vectors:** Cells are infected with non-pathogenic, modified biological vectors (such as disarmed *Agrobacterium* or retroviruses) that naturally deliver the recombinant payload into the host genome.

3.4 पादपों एवं जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक

प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ रोगजनक प्राचीन काल से ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण की क्षमता रखते हैं:

- **पादप संवाहक: *एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस*:** यह अनेक द्विबीजपत्री पौधों का एक रोगजनक है जो अपने **अर्बुद प्रेरक (Ti) प्लाज्मिड** के एक खंड—जिसे **T-DNA** कहते हैं—को सामान्य पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित कर उन्हें अर्बुद (ट्यूमर) में रूपांतरित कर देता है। वैज्ञानिकों ने Ti प्लाज्मिड के रोगजनक (ट्यूमर प्रेरक) जीनों को निष्क्रिय (disarm) कर दिया है, जिससे यह पौधों में वांछित जीन पहुँचाने का एक अत्यंत सक्षम संवाहक बन गया है।
- **जंतु संवाहक: पश्चविषाणु (रेट्रोवायरस):** रेट्रोवायरस सामान्य जंतु कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित करने की प्राकृतिक क्षमता रखते हैं। इनके हानिकारक जीनों को हटाकर (रोगमुक्त कर) इनका उपयोग जंतु कोशिकाओं में वांछित जीनों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

3.5 सक्षम परपोषी तैयार करना एवं जीन स्थानांतरण की विधियाँ

चूँकि DNA एक **जलरागी (हाइड्रोफिलिक) अणु** है, इसलिए यह वसा-युक्त (लिपिड) कोशिका झिल्ली को स्वतः पार नहीं कर सकता। अतः जीवाणुओं को बाह्य DNA ग्रहण करने हेतु **सक्षम (कम्पिटेंट)** बनाया जाता है:

- **द्विसंयोजी धनायन उपचार एवं ताप आघात (हीट शॉक):** जीवाणु कोशिकाओं को द्विसंयोजी धनायनों—जैसे **कैल्शियम (Ca^{2+})**—की विशिष्ट सांद्रता से उपचारित किया जाता है, जिससे DNA जीवाणु की कोशिका भित्ति के छिद्रों से आसानी से प्रवेश कर सके। इसके पश्चात कोशिकाओं को बर्फ पर रखकर, फिर अल्पकाल के लिए **42°C पर ताप आघात** देकर पुनः बर्फ पर रखा जाता है। इससे जीवाणु पुनर्योगज DNA को ग्रहण कर लेते हैं।
- **सूक्ष्म अंतःक्षेपण (माइक्रो-इंजेक्शन):** इस विधि में पुनर्योगज DNA को सूक्ष्म सुई (माइक्रोपिपीट) की सहायता से सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है।
- **बायोलिस्टिक्स अथवा जीन गन:** यह विधि मुख्यतः पादप कोशिकाओं के लिए उपयुक्त है। इसमें स्वर्ण (गोल्ड) अथवा टंगस्टन के सूक्ष्म कणों पर DNA की परत चढ़ाकर उन्हें उच्च वेग से पादप कोशिकाओं पर दागा (बमबारी की) जाता है।
- **रोगमुक्त रोगजनक संवाहक:** जब रूपांतरित रोगमुक्त संवाहकों (जैसे disarmed *Agrobacterium*) से कोशिका को संक्रमित कराया जाता है, तो वे पुनर्योगज DNA को परपोषी में स्थानांतरित कर देते हैं।

4. Processes of Recombinant DNA Technology / पुनर्योगज DNA तकनीक के प्रक्रम

Recombinant DNA technology comprises an ordered, sequential series of operations:

1. Isolation of genetic material (pure DNA);
2. Restriction endonuclease fragmentation of DNA;
3. Isolation of the desired target gene fragment;
4. Ligation of the target gene into a suitable cloning vector;
5. Transfer (transformation) of the recombinant DNA into the host cell;
6. Large-scale culturing of transformed host cells in bioreactors;
7. Downstream processing and extraction of the recombinant therapeutic product.

4.1 Isolation of Genetic Material (DNA)

To perform restriction digestion, DNA must be liberated in high purity, completely detached from other cellular macromolecules (proteins, polysaccharides, lipids, and RNA).

- **Enzymatic Lysis of Cell Walls:**
  - Bacterial cells: treated with **lysozyme**.

- Plant cells: treated with **cellulase** (and pectinase).
- Fungal cells: treated with **chitinase**.

- **Removal of Intertwined Macromolecules:** RNA is digested by **ribonuclease (RNase)**, while histone and cellular proteins are removed by **protease** treatment.
- **Alcohol Precipitation & Spooling:** Following organic extractions, pure DNA precipitates out upon the addition of **ice-cold (chilled) ethanol**. The precipitated DNA separates out as a suspension of fine, white insoluble threads that can be wound and collected onto a glass rod—a manual mechanical process known as **spooling**.

4.2 Polymerase Chain Reaction (PCR): In Vitro Gene Amplification

Developed by Kary Mullis, the **Polymerase Chain Reaction (PCR)** exponentially amplifies a specific target DNA sequence *in vitro*, generating up to **1 billion copies ($\approx 10^9$)** within approximately 30 cycles.

Reaction Components

- **Template DNA:** The double-stranded DNA sequence to be amplified.
- **Primers:** Two sets of short, chemically synthesized oligonucleotides complementary to the 3' ends of both strands.
- **Deoxynucleoside Triphosphates (dNTPs):** dATP, dCTP, dGTP, dTTP as monomer building blocks.
- **Thermostable DNA Polymerase (*Taq* Polymerase):** Isolated from the thermophilic bacterium ***Thermus aquaticus***. It remains fully functional and thermally stable through high-temperature strand separation.

Three Sequential Steps per PCR Cycle

1. **Denaturation (~94°C):** High temperature ruptures the inter-strand hydrogen bonds, melting the double-stranded target DNA into two separated single strands.
2. **Primer Annealing (~50–60°C):** The reaction temperature is lowered to enable the two oligonucleotide primers to bind (anneal) to their complementary sequences at the 3' ends of the single-stranded templates.
3. **Extension (~72°C):** The thermostable *Taq* DNA polymerase extends the primers by synthesizing complementary strands in the $5' \rightarrow 3'$ direction, adding free dNTPs from the reaction mixture.

Theoretical amplification factor after n cycles:

$$N = N_0 \times 2^n$$

For 30 cycles: $2^{30} = 1{,}073{,}741{,}824 \approx 10^9$ copies (1 billion-fold amplification).

पुनर्योगज DNA तकनीक में निम्नलिखित विशिष्ट चरणों का क्रमबद्ध निष्पादन सम्मिलित है:

1. आनुवंशिक पदार्थ (शुद्ध DNA) का पृथक्करण;
2. प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा DNA का विशिष्ट विखंडन;
3. वांछित DNA खंड (जीन) का विलगन;
4. DNA खंड का संवाहक (वेक्टर) में निवेशन (लाइगेशन);
5. पुनर्योगज DNA का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण (रूपांतरण);
6. परपोषी कोशिकाओं का व्यापक स्तर पर संवर्धन;
7. वांछित उत्पाद का निष्कर्षण एवं अनुप्रवाह प्रक्रमण।

4.1 आनुवंशिक पदार्थ (DNA) का विलगन

प्रतिबंधन एंजाइम की क्रियाशीलता हेतु शुद्ध DNA का प्राप्त होना अनिवार्य है, जो प्रोटीन, RNA तथा लिपिड जैसे अन्य वृहत्-अणुओं से पूर्णतः मुक्त हो।

- **कोशिका भित्ति का प्रकिण्वीय लयन:**
  - जीवाणु कोशिका: **लाइसोजाइम** द्वारा विघटित की जाती है।

BOSONANCE

- पादप कोशिका: **सेल्युलेज** एंजाइम द्वारा तोड़ी जाती है।
- कवक कोशिका: **काइटिनेज** एंजाइम द्वारा अपघटित की जाती है।

- **अन्य अणुओं का निष्कासन:** RNA को हटाने के लिए **राइबोन्यूक्लिएज (RNase)** तथा प्रोटीनों (जैसे हिस्टोन) को हटाने के लिए **प्रोटिएज** एंजाइम का उपयोग किया जाता है।
- **अल्कोहल अवक्षेपण एवं स्पूलिंग:** आवश्यक उपचारों के पश्चात **शीतलित (चिल्ड) एथेनॉल** मिलाने पर शुद्ध DNA महीन धागों के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। इस अवक्षेपित DNA को एक काँच की छड़ की सहायता से लपेटकर बाहर निकाल लिया जाता है, जिसे **स्पूलिंग** कहते हैं।

4.2 पॉलिमरेज श्रृंखला अभिक्रिया (PCR): इन विट्रो जीन प्रवर्धन

पॉलिमरेज श्रृंखला अभिक्रिया (PCR) द्वारा प्रयोगशाला में *इन विट्रो* (पात्रे) स्थिति में किसी विशिष्ट जीन की अरबों प्रतियां ($\approx 10^9$) मात्र 30 चक्रों में संश्लेषित की जा सकती हैं।

आवश्यक घटक

- **टेम्पलेट DNA:** वह DNA खंड जिसका प्रवर्धन करना है।
- **प्राइमर्स:** रासायनिक रूप से संश्लेषित छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइडों के दो सेट जो DNA रज्जुकों के 3' सिरों के पूरक होते हैं।
- **डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स (dNTPs):** dATP, dCTP, dGTP, dTTP।
- **तापस्थिर DNA पॉलिमरेज (*Taq* पॉलिमरेज):** यह एंजाइम ***थर्मस एक्वाटिकस*** नामक तापरागी जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, जो उच्च ताप पर भी विकृत नहीं होता।

PCR चक्र के तीन प्रमुख चरण

1. **निष्क्रियीकरण / विकृतीकरण (डीनेचुरेशन ~94°C):** उच्च ताप पर दोनों DNA रज्जुकों के हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और दोनों रज्जुक अलग हो जाते हैं।
2. **तापानुशीलन (एनीलिंग ~50–60°C):** ताप कम करके दोनों प्राइमर्स को उनके पूरक रज्जुकों के 3' सिरों से जुड़ने दिया जाता है।
3. **प्रसार (एक्सटेंशन ~72°C):** तापस्थिर *Taq* DNA पॉलिमरेज dNTPs का उपयोग करते हुए प्राइमर्स को 5' से 3' दिशा में आगे बढ़ाकर नए रज्जुकों का निर्माण करता है।

n चक्रों के पश्चात प्रवर्धित प्रतियों की संख्या:

$$N = N_0 \times 2^n$$

30 चक्रों के पश्चात: $2^{30} \approx 10^9$ प्रतियां (लगभग 1 अरब गुना प्रवर्धन)।

BOSONANCE

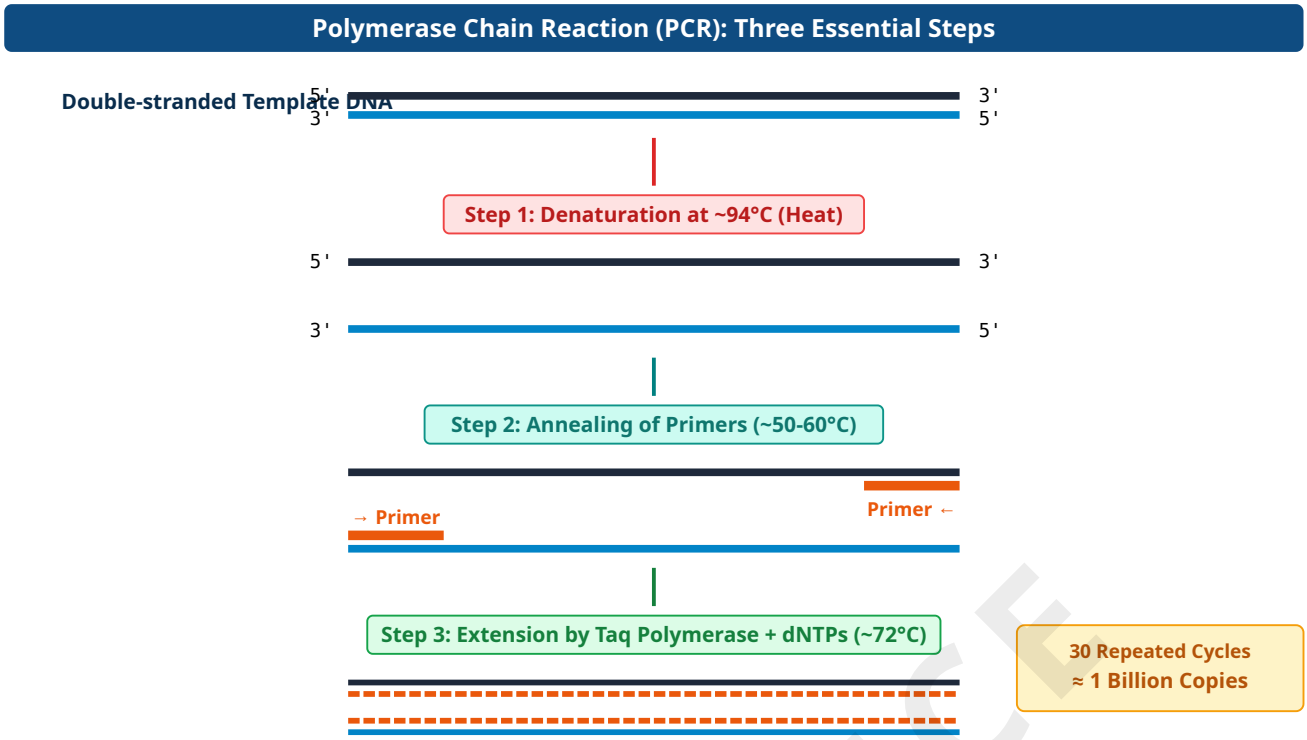


Figure 4.1: Schematic representation of the 3-step thermal cycle of the Polymerase Chain Reaction (PCR).

4.3 Large-Scale Production: Bioreactors and Continuous Culture

Expressing a foreign eukaryotic or bacterial gene inside a heterologous host yields a **recombinant protein**. While laboratory shake-flasks suffice for pilot extraction, industrial commercialization requires specialized bulk vessels known as **bioreactors** (processing working volumes of **100 to 1000 liters**).

Continuous Culture vs. Batch Culture

In a **continuous culture system**, spent medium is continuously drained from one side of the vessel while fresh nutrient medium is introduced at an identical volumetric rate from the opposite side. This steady-state dilution maintains the growing cells in their physiologically most active, logarithmic (**log/exponential**) phase, generating maximum biomass and vastly superior yields of the recombinant protein compared to batch-fed flasks.

Bioreactor Designs: Stirred-Tank vs. Sparged Stirred-Tank

- **Simple Stirred-Tank Bioreactor:** A cylindrical vessel featuring a curved or rounded hemispherical base. The curved base prevents stagnant fluid dead zones and ensures smooth mixing. It is equipped with motor-driven **agitator impellers** that circulate culture broth, maintain uniform nutrient/temperature/pH profiles, and facilitate oxygen transfer.
- **Sparged Stirred-Tank Bioreactor:** Sterile air or oxygen bubbles are forced through a porous sparger ring at high pressure into the culture broth. Bubbling drastically expands the gas-liquid contact surface area, substantially increasing dissolved oxygen availability.

A standard bioreactor integrates: (1) Agitator system, (2) Oxygen delivery sparger, (3) Foam control system (antifoam impeller and chemical addition), (4) Temperature control jacket, (5) pH monitor and acid/base delivery lines, and (6) Sampling ports for sterile withdrawal of culture aliquots.

4.4 Downstream Processing (DSP)

Following completion of the biosynthetic phase in the bioreactor, the recombinant product undergoes post-fermentation recovery, collectively known as **downstream processing**:

- **Separation & Purification:** Centrifugation, membrane microfiltration, and specialized chromatography are employed to isolate the desired therapeutic product from cell debris and nutrient broth.

BOSONANCE

- **Formulation with Preservatives:** The purified product is formulated with approved, stable chemical preservatives to extend shelf life.
- **Clinical Trials:** Therapeutics and pharmaceuticals must undergo stringent animal and multi-phase human clinical trials to verify bioactivity, dosage safety, and lack of immunogenicity.
- **Quality Control (QC) Testing:** Strict batch-to-batch quality control tests verify purity and potency prior to public marketing. Downstream processing requirements vary strictly depending on the molecular nature of the final product.

4.3 व्यापक स्तर पर उत्पादन: जैव-रिएक्टर एवं सतत संवर्धन

जब किसी प्रोटीन कूटलेखन करने वाले बाह्य जीन को किसी विषमजात (हेटेरोलोगस) परपोषी में अभिव्यक्त किया जाता है, तो प्राप्त उत्पाद को **पुनर्योगज प्रोटीन (रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन)** कहते हैं। प्रयोगशाला के फ्लास्क कम मात्रा में उत्पादन देते हैं; अतः औद्योगिक स्तर पर **100 से 1000 लीटर** क्षमता वाले विशाल पात्रों की आवश्यकता होती है, जिन्हें **जैव-रिएक्टर (बायोरिएक्टर)** कहा जाता है।

सतत संवर्धन बनाम बैच संवर्धन

सतत संवर्धन प्रणाली (कंटीन्यूअस कल्चर) में एक तरफ से उपयोग हो चुका माध्यम बाहर निकाला जाता है और दूसरी तरफ से उसी दर पर ताजा पोषक माध्यम डाला जाता है। इसका उद्देश्य कोशिकाओं को उनकी सर्वाधिक सक्रिय **लॉग/चरघातांकी (एक्सपोनेंशियल) प्रावस्था** में बनाए रखना है, जिससे अत्यधिक बायोमास और उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है।

जैव-रिएक्टर के प्रकार

- **साधारण विलोड़ित-हौज (स्टिर्ड-टैंक) जैव-रिएक्टर:** यह बेलनाकार होता है जिसका तल घुमावदार (वक्रित) होता है। घुमावदार तल पोषक माध्यम को भली-भांति मिलाने में सहायता करता है। इसमें लगा विलोड़क (इम्पेलर) सामग्री का एकसमान मिश्रण करता है और संपूर्ण रिएक्टर में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- **प्रवातित विलोड़ित-हौज (स्पार्ज्ड स्टिर्ड-टैंक) जैव-रिएक्टर:** इसमें जीवाणुरहित वायु के बुलबुलों को उच्च दाब से गुजारा (प्रवातित किया) जाता है। ये बुलबुले ऑक्सीजन स्थानांतरण हेतु पृष्ठीय क्षेत्रफल में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं।

एक आदर्श जैव-रिएक्टर में: (1) विलोड़क तंत्र, (2) ऑक्सीजन वितरण तंत्र, (3) झाग नियंत्रक तंत्र, (4) ताप नियंत्रण जैकेट, (5) pH नियंत्रक तंत्र, तथा (6) प्रतिचयन प्रणाल (सैंपलिंग पोर्ट्स) होते हैं ताकि समय-समय पर संवर्धन की थोड़ी मात्रा निकाली जा सके।

4.4 अनुप्रवाह प्रक्रमण (डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग)

जैव-संश्लेषण चरण के पूरा होने के बाद उत्पाद को विपणन हेतु तैयार करने से पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से **अनुप्रवाह प्रक्रमण** कहते हैं:

- **पृथक्करण एवं शोधन:** अपकेंद्रीकरण, निस्पंदन तथा क्रोमैटोग्राफी विधियों द्वारा उत्पाद को कोशिका मलबे एवं पोषक माध्यम से अलग और शुद्ध किया जाता है।
- **परिरक्षकों के साथ सूत्रीकरण (फॉर्मूलेशन):** उत्पाद को सुरक्षित रखने हेतु उपयुक्त परिरक्षक मिलाए जाते हैं।
- **नैदानिक परीक्षण (क्लीनिकल ट्रायल्स):** औषधियों के मामले में व्यापक चिकित्सीय एवं नैदानिक परीक्षण किए जाते हैं।
- **गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण:** प्रत्येक बैच के लिए कठोर गुणवत्ता परीक्षण किए जाते हैं। अनुप्रवाह प्रक्रम एवं परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं।

BOSONANCE

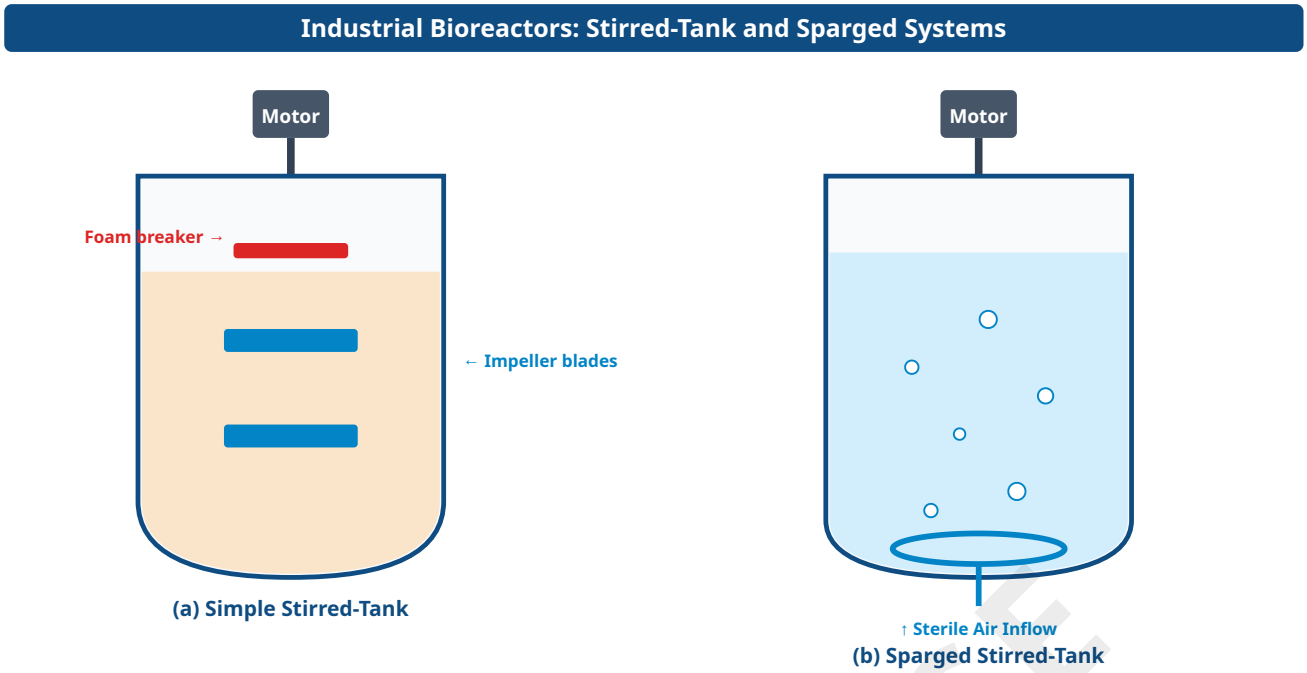


Figure 4.2: Bioreactor engineering designs: (a) Simple cylindrical stirred-tank with flat-bladed impellers; (b) Sparged stirred-tank system showing aeration bubbles for superior oxygen dissolution.

5. Master Worked Examples / मुख्य हल किए गए उदाहरण

Worked Example 1: Quantitative PCR Amplification

Problem: A molecular diagnostics laboratory isolates a single double-stranded copy ($N_0 = 1$) of a viral gene from a patient sample. The technician executes 25 consecutive cycles of PCR amplification. Calculate the theoretical number of double-stranded DNA molecules produced at the end of the reaction.

Analytical Solution:

In PCR, each thermal cycle duplicates the template sequence exponentially:

$$N = N_0 \times 2^n$$

Where $N_0 = 1$ is the initial number of template copies and $n = 25$ is the number of amplification cycles.

$$N = 1 \times 2^{25}$$

Since $2^{10} = 1024$ and $2^{20} = (1024)^2 = 1{,}048{,}576$:

$$2^{25} = 2^{20} \times 2^5 = 1{,}048{,}576 \times 32 = 33{,}554{,}432 \text{ molecules}$$

Hence, approximately 3.35×10^7 **double-stranded DNA copies** are generated.

हल किया गया उदाहरण 1: मात्रात्मक PCR प्रवर्धन

प्रश्न: एक नैदानिक प्रयोगशाला में किसी रोगी के नमूने से एक विषाणु जीन की केवल 1 द्वि-रज्जुकीय प्रति ($N_0 = 1$) प्राप्त होती है। प्रयोगशाला तकनीशियन PCR के 25 पूर्ण चक्र संपन्न करता है। अभिक्रिया के अंत में बनने वाले द्वि-रज्जुकीय DNA अणुओं की सैद्धांतिक संख्या की गणना कीजिए।

विश्लेषणात्मक हल:

PCR में प्रत्येक चक्र के साथ DNA प्रतियों की संख्या चरघातांकी रूप से दोगुनी होती है:

$$N = N_0 \times 2^n$$

BOSONANCE

जहाँ $N_0 = 1$ (प्रारंभिक प्रति संख्या) तथा $n = 25$ (चक्रों की संख्या)।

$$N = 1 \times 2^{25}$$

चूँकि $2^{10} = 1024$ और $2^{20} = 1{,}048{,}576$:

$$2^{25} = 1{,}048{,}576 \times 32 = 33{,}554{,}432 \text{ अणु}$$

अतः अंत में लगभग 3.35×10^7 **द्वि-रज्जुकीय DNA अणु** प्राप्त होंगे।

Worked Example 2: Genetic Selection on pBR322

Problem: A foreign gene encoding an industrial protease is ligated into the unique *Pst I* restriction site of cloning vector pBR322. The ligation mixture is transformed into wild-type *E. coli* cells. Predict the growth survival pattern of (i) non-transformants, (ii) non-recombinant transformants, and (iii) recombinant transformants across nutrient agar plates supplemented with ampicillin versus tetracycline.

Analytical Solution:

The *Pst I* recognition site is located within the **ampicillin resistance gene (amp^R)** of pBR322, while the tetracycline resistance gene (tet^R) remains intact.

- **(i) Non-transformants:** Carry no plasmid; therefore, they possess neither amp^R nor tet^R. They **fail to grow on both ampicillin and tetracycline plates**.
- **(ii) Non-recombinant transformants:** Contain self-ligated recircularized pBR322 plasmids with intact amp^R and tet^R. They **grow on both ampicillin and tetracycline plates**.
- **(iii) Recombinant transformants:** Ligation of the foreign gene at the *Pst I* locus causes **insertional inactivation of amp^R**, while tet^R remains functional. Hence, they **grow on tetracycline agar plates but die on ampicillin plates**.

हल किया गया उदाहरण 2: pBR322 पर आनुवंशिक चयन

प्रश्न: एक औद्योगिक प्रोटीएज जीन को pBR322 संवाहक के *Pst I* प्रतिबंधन स्थल पर जोड़ा गया। इस मिश्रण को सामान्य *ई. कोलाई* में रूपांतरित किया गया। एम्पीसिलीन तथा टेट्रासाइक्लिन युक्त प्लेटों पर (i) अ-रूपांतरजों, (ii) अ-पुनर्योगज रूपांतरजों, तथा (iii) पुनर्योगज रूपांतरजों की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाइए।

विश्लेषणात्मक हल:

Pst I पहचान स्थल pBR322 के **एम्पीसिलीन प्रतिरोधी जीन (amp^R)** के भीतर स्थित होता है, जबकि टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन (tet^R) अक्षुण्ण रहता है।

- **(i) अ-रूपांतरज:** इनमें कोई प्लाज्मिड नहीं पहुँचा; अतः ये **एम्पीसिलीन एवं टेट्रासाइक्लिन दोनों प्लेटों पर मर जाएंगे**।
- **(ii) अ-पुनर्योगज रूपांतरज:** इनमें अखंड pBR322 है, अतः दोनों जीन सक्रिय हैं। ये **एम्पीसिलीन तथा टेट्रासाइक्लिन दोनों प्लेटों पर वृद्धि करेंगे**।
- **(iii) पुनर्योगज रूपांतरज:** *Pst I* स्थल पर बाह्य जीन के जुड़ने से amp^R **का निवेशन निष्क्रियकरण** हो जाता है, जबकि tet^R सामान्य कार्य करता है। अतः ये **टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करेंगे, परंतु एम्पीसिलीन युक्त माध्यम पर मर जाएंगे**।

6. NEET UG Practice Questions with Worked Solutions / NEET UG अभ्यास प्रश्न एवं

BOSONANCE

विस्तृत हल

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

The first sequence-specific restriction endonuclease characterized, whose functioning strictly depends on a specific 6-bp recognition nucleotide sequence, is:

(A) EcoRI

(B) Hind II

(C) BamHI

(D) Hind III

Correct Answer: (B) Hind II

Reasoning: Hind II was isolated and characterized in 1968 as the first sequence-dependent restriction endonuclease. It always cleaves DNA molecules at a specific 6 base-pair sequence. EcoRI was isolated later from *E. coli* RY 13.

अभ्यास प्रश्न 1 (एकल सही विकल्प)

सर्वप्रथम लक्षण-वर्णित अनुक्रम-विशिष्ट प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, जिसकी कार्यप्रणाली 6-क्षारक युग्म (bp) के विशिष्ट पहचान अनुक्रम पर निर्भर करती है, कौन-सा है?

(A) EcoRI

(B) Hind II

(C) BamHI

(D) Hind III

सही उत्तर: (B) Hind II

विवेचना: Hind II प्रथम विशिष्ट प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज था जिसकी खोज 1968 में हुई थी। यह DNA को हमेशा 6 क्षारक युग्मों वाले एक निश्चित अनुक्रम पर ही काटता है। EcoRI की खोज बाद में *ई. कोलाई* RY 13 से की गई थी।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Matching Matrix)

Match the biological tools and concepts listed in Column I with their corresponding functional descriptions in Column II:

Column I (Tool / Concept)	Column II (Functional Description)
(a) *Thermus aquaticus*	(i) Natural genetic engineer of dicotyledonous plants
(b) Chitinase	(ii) Controls the copy number of linked foreign DNA
(c) Origin of replication (*ori*)	(iii) Thermostable DNA polymerase for PCR extension
(d) *Agrobacterium tumefaciens*	(iv) Lysis of fungal cell wall during DNA isolation

(A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)

(B) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

(C) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)

(D) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

Correct Answer: (A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)

Reasoning: *Thermus aquaticus* is the bacterium yielding heat-stable *Taq* polymerase → (iii); Chitinase digests fungal cell walls → (iv); *ori* initiates replication and dictates copy number control → (ii); *Agrobacterium tumefaciens* delivers T-DNA into dicot plants → (i).

अभ्यास प्रश्न 2 (स्तंभ मिलान)

स्तंभ I में दिए गए जैव-प्रौद्योगिकीय साधनों का स्तंभ II में दिए गए उनके कार्यों से सही मिलान कीजिए:

स्तंभ I (साधन / संकल्पना)	स्तंभ II (कार्यात्मक विवरण)
(a) *थर्मस एक्वाटिकस*	(i) द्विबीजपत्री पौधों का प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता
(b) काइटिनेज	(ii) जुड़े हुए बाह्य DNA की प्रति संख्या (कॉपी नंबर) का नियंत्रण
(c) प्रतिकृतियन का उद्भव (*ori*)	(iii) PCR प्रसार हेतु तापस्थिर DNA पॉलिमरेज का स्रोत
(d) *एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस*	(iv) DNA विलगन के दौरान कवक कोशिका भित्ति का लयन

(A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)

(B) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

(C) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)

(D) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

सही उत्तर: (A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)

BOSONANCE

विवेचना: *थर्मस एक्वाटिकस* तापस्थेर *Taq* पॉलेमरेज प्रदान करता है → (iii); काइटेनेज कवक भित्ति को गलाता है → (iv); *ori* प्रतिकृतियन प्रारंभ करता है और प्रति संख्या नियंत्रित करता है → (ii); *एग्रोबैक्टीरियम* पादपों का प्राकृतिक वेक्टर है → (i)।

Practice Question 3 (Two-Statement Analysis)

Evaluate the correctness of the following two statements:
Statement I: During agarose gel electrophoresis, smaller DNA fragments migrate farther toward the anode than larger fragments due to the sieving effect of the gel matrix.
Statement II: Pure DNA bands can be directly visualized on an unstained agarose gel under visible light.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: (C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

Reasoning: Statement I is completely correct: DNA is negatively charged and moves toward the positive anode; agarose pores sieve fragments inversely proportional to their size. Statement II is incorrect: pure DNA is invisible in normal visible light and requires staining with ethidium bromide followed by exposure to UV radiation (emitting bright orange light).

अभ्यास प्रश्न 3 (कथन विश्लेषण)

नीचे दिए गए दोनों कथनों का मूल्यांकन कीजिए:
कथन I: एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान, जेल मैट्रिक्स के चालनी प्रभाव के कारण छोटे DNA खंड बड़े खंडों की तुलना में एनोड की ओर अधिक दूरी तक गति करते हैं।
कथन II: शुद्ध DNA पट्टियों को दृश्य प्रकाश में बिना अभिरंजन के सीधे देखा जा सकता है।

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।

(D) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है।

सही उत्तर: (C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।

विवेचना: कथन I पूर्णतः सत्य है: ऋणावेशित DNA एनोड की ओर भागता है और छोटे टुकड़े आगे निकल जाते हैं। कथन II असत्य है: DNA को दृश्य प्रकाश में बिना अभिरंजन नहीं देखा जा सकता; इसे एथिडियम ब्रोमाइड से रंगकर पराबैंगनी (UV) प्रकाश में देखने पर ही यह नारंगी रंग का दिखता है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Assertion-Reason)

Assertion (A): The insertion of recombinant DNA into the coding sequence of the β-galactosidase gene causes recombinant bacterial colonies to appear white in the presence of a chromogenic substrate.
Reason (R): Insertion of an alien DNA fragment disrupts the β-galactosidase gene sequence, causing insertional inactivation of the functional enzyme.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Reasoning: When target DNA is cloned inside the coding frame of β-galactosidase, the gene is rendered non-functional (insertional inactivation). Consequently, recombinant cells cannot convert the chromogenic substrate into a blue pigment, resulting in white colonies. Thus, Reason correctly explains Assertion.

अभ्यास प्रश्न 4 (अभिकथन-कारण)

अभिकथन (A): β-गैलक्टोसाइडेज जीन के कोडिंग अनुक्रम में पुनर्योगज DNA के निवेशन से वर्णोत्पादक (क्रोमोजेनिक) क्रियाधार की उपस्थिति में पुनर्योगज जीवाणु कॉलोनियां सफेद दिखाई देती हैं।
कारण (R): विजातीय DNA के निवेशन से β-गैलक्टोसाइडेज जीन विखंडित हो जाता है, जिससे एंजाइम की निवेशन निष्क्रियता हो जाती है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

विवेचना: जब बाह्य DNA β-गैलक्टोसाइडेज के कोडिंग क्षेत्र में प्रविष्ट होता है, तो वह निष्क्रिय हो जाता है। एंजाइम के अभाव में क्रोमोजेनिक क्रियाधार नीला रंग नहीं दे पाता और सफेद कॉलोनियां बनती हैं। अतः कारण, अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Single Correct MCQ)

In continuous culture systems using stirred-tank bioreactors, high yields of desired recombinant proteins are achieved primarily because:

(A) The cells are maintained continuously in their stationary growth phase.

(B) Spent medium is regularly drained while fresh nutrient broth is continuously replenished, keeping cells in the exponential (log) phase.

(C) The system completely arrests cellular replication to channel all amino acids into transcription.

(D) Autoclaving is repeated periodically during active fermentation without draining.

Correct Answer: (B)

Reasoning: Continuous culture maintains cells in their physiologically most active exponential (log) phase by draining spent broth from one outlet while introducing fresh medium from another. This maximizes biomass and recombinant protein synthesis.

अभ्यास प्रश्न 5 (एकल सही विकल्प)

विलोड़ित-हौज जैव-रिएक्टरों का उपयोग करने वाले सतत संवर्धन तंत्र में वांछित पुनर्योगज प्रोटीन की उच्च मात्रा मुख्यतः किस कारण प्राप्त होती है?

(A) कोशिकाओं को निरंतर स्थिर (स्टेशनरी) वृद्धि प्रावस्था में बनाए रखा जाता है।

(B) उपयोग किए गए माध्यम को निकालकर निरंतर ताजा माध्यम डाला जाता है, जिससे कोशिकाएं चरघातांकी (लॉग) प्रावस्था में बनी रहती हैं।

(C) यह तंत्र कोशिका विभाजन को पूरी तरह रोककर सारे अमीनो अम्ल अनुलेखन में लगा देता है।

(D) किण्वन के दौरान बिना माध्यम निकाले बीच-बीच में बार-बार आटोक्लेविंग की जाती है।

सही उत्तर: (B)

विवेचना: सतत संवर्धन में एक ओर से प्रयुक्त माध्यम बाहर निकाला जाता है और दूसरी ओर से ताजा माध्यम डाला जाता है। इससे कोशिकाएं अपनी कार्यिकी रूप से सर्वाधिक सक्रिय लॉग (घातांकी) प्रावस्था में बनी रहती हैं, जिससे अत्यधिक बायोमास और उत्पाद प्राप्त होता है।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Single Correct MCQ)

Which of the following procedural steps is NOT considered part of downstream processing?

(A) Product separation and chromatographic purification

(B) Formulation of the purified therapeutic protein with preservatives

(C) Gene amplification and primer annealing during PCR

(D) Quality control testing and clinical safety trials

Correct Answer: (C) Gene amplification and primer annealing during PCR

Reasoning: PCR amplification of the gene of interest occurs during the upstream preparatory stage of rDNA construction. Downstream processing (DSP) begins only after completion of the biosynthetic culture phase in the bioreactor, encompassing separation, purification, preservation, clinical trials, and QC.

अभ्यास प्रश्न 6 (एकल सही विकल्प)

निम्नलिखित में से कौन-सा चरण अनुप्रवाह प्रक्रमण (डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग) का हिस्सा नहीं माना जाता है?

(A) उत्पाद का पृथक्करण एवं क्रोमैटोग्राफी द्वारा शोधन

(B) शुद्ध किए गए चिकित्सीय प्रोटीन का परिरक्षकों के साथ सूत्रीकरण

(C) PCR के दौरान जीन का प्रवर्धन एवं प्राइमर तापानुशीलन

(D) गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण एवं नैदानिक सुरक्षा परीक्षण

सही उत्तर: (C) PCR के दौरान जीन का प्रवर्धन एवं प्राइमर तापानुशीलन

विवेचना: PCR द्वारा जीन प्रवर्धन पुनर्योगज DNA निर्माण के प्रारंभिक (अपस्ट्रीम) चरणों का हिस्सा है। अनुप्रवाह प्रक्रमण जैव-संश्लेषण चरण के समाप्त होने के पश्चात प्रारंभ होता है, जिसमें पृथक्करण, शोधन, परिरक्षण तथा गुणवत्ता परीक्षण शामिल हैं।

BOSONANCE

7. Common Pitfalls and High-Yield Revision Checklist / सामान्य त्रुटियां एवं पुनरावलोकन चेकलिस्ट

Critical NEET Traps & Clarifications

- **EcoRI Cleavage vs. Palindrome Center:** EcoRI does *not* cut at the exact center of the palindrome. It cuts staggered between G and A, a little away from the center, which is precisely what creates sticky ends.
- **Hind II Specificity:** Do not confuse Hind II with Hind III. Hind II is the first discovered sequence-specific restriction endonuclease; it recognizes a 6 bp sequence. In pBR322, the site depicted in the diagram is *Hind III*, not Hind II.
- **pBR322 Restriction Sites:** Remember which sites lie in which antibiotic resistance gene:
  • *Pst I* and *Pvu I* are inside amp^R.

  - *BamH I* and *Sal I* are inside tet^R.
  - *Pvu II* is inside the *rop* gene (not inside amp^R or tet^R).
- **Gel Electrophoresis Electrodes:** DNA carries a negative charge and migrates toward the *anode* (positive electrode). Smaller fragments travel farther.
- **Bioreactor Aeration:** Sparged bioreactors do not just stir; sterile air bubbles are sparged into the medium, which *dramatically increases the surface area for oxygen transfer*.
- **Elution vs. Spooling:**
  - *Elution:* Cutting out and extracting DNA bands from an agarose gel piece.
  - *Spooling:* Winding precipitated pure DNA threads onto a glass rod after adding chilled ethanol.

महत्वपूर्ण NEET भ्रम एवं निवारण

- **EcoRI का कट स्थल:** EcoRI पैलिन्ड्रोम के बिल्कुल केंद्र पर नहीं काटता। यह केंद्र से थोड़ा दूर, G और A के मध्य विचलित (स्टैगर्ड) कट लगाता है, जिससे चिपचिपे सिरे बनते हैं।
- **Hind II बनाम Hind III:** प्रथम खोजा गया अनुक्रम-विशिष्ट एंडोन्यूक्लिएज Hind II है (6 bp पहचान स्थल)। pBR322 संवाहक के शीर्ष पर स्थित स्थल *Hind III* है, न कि Hind II।
- **pBR322 के प्रतिबंधन स्थल:**
  - amp^R के भीतर: *Pst I* एवं *Pvu I*।
  - tet^R के भीतर: *BamH I* एवं *Sal I*।
  - *rop* जीन के भीतर: *Pvu II* (यह किसी प्रतिजैविक जीन में नहीं है)।
- **जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोड:** DNA ऋणावेशित होता है और एनोड (धनात्मक ध्रुव) की ओर गति करता है। सबसे छोटे खंड सबसे आगे पहुँचते हैं।
- **प्रवातित जैव-रिएक्टर:** प्रवातित (स्पार्ज्ड) रिएक्टर में हवा के बुलबुले प्रवातित किए जाते हैं, जो *ऑक्सीजन स्थानांतरण हेतु पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारी वृद्धि* करते हैं।
- **क्षालन (एल्यूशन) बनाम स्पूलिंग:**
  - *क्षालन (एल्यूशन):* एगरोज जेल से DNA पट्टी को काटकर निष्कर्षित करना।
  - *स्पूलिंग:* चिल्ड एथेनॉल मिलाने पर अवक्षेपित हुए DNA धागों को काँच की छड़ पर लपेटकर निकालना।

8. Concise Final Recap / संक्षिप्त अंतिम सारांश

Core Takeaway Summary

Modern biotechnology combines **genetic engineering** (creating recombinant DNA) with **bioprocess engineering** (sterile mass-scale industrial growth). Cohen and Boyer pioneered rDNA in 1972 using *Salmonella typhimurium* plasmid, antibiotic-resistance genes, and *E. coli*. Key molecular tools include **restriction endonucleases** (cutting phosphodiester bonds at specific palindromes yielding sticky ends), **DNA ligase** (molecular glue), **vectors** like pBR322 (carrying *ori*, selectable markers amp^R/tet^R, and unique cloning sites), and **competent hosts** prepared via Ca^{2+} and heat shock (42°C). In vitro gene amplification is driven by **PCR** (2^n amplification using *Taq* polymerase across denaturation, annealing, and extension). Large-scale production is carried out in **stirred-tank bioreactors** (100–1000 L) maintained in log phase via continuous culture, followed by **downstream processing** (separation, purification, clinical trials, and QC).

अंतिम मुख्य बिंदु सारांश

आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी **आनुवंशिक अभियांत्रिकी** (rDNA निर्माण) तथा **जैवप्रक्रम अभियांत्रिकी** (रोगाणुरहित बड़े पैमाने पर संवर्धन) का समाकलन है। कोहेन और बॉयर ने 1972 में *साल्मोनेला* प्लाज्मिड एवं प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन द्वारा प्रथम rDNA बनाया। इसके प्रमुख साधन हैं: **प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज** (पैलिन्ड्रोम पर काटकर चिपचिपे सिरे बनाने वाली आण्विक कैंची), **DNA लाइगेज** (जोड़ने वाला एंजाइम), **संवाहक** जैसे pBR322 (जिसमें *ori*, वरणयोग्य चिन्हक amp^R/tet^R, तथा क्लोनिंग स्थल होते

BOSONANCE

हैं), एवं **सक्षम परपोषी** (Ca^{2+} और 42°C ताप आघात द्वारा तैयार)। *इन विट्रो* जीन प्रवर्धन **PCR** द्वारा *Taq* पॉलिमरेज की सहायता से 3 चरणों (विकृतीकरण, तापानुशीलन, प्रसार) में संपन्न होता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन **जैव-रिएक्टरों** (100-1000 L) में सतत संवर्धन द्वारा किया जाता है, जिसके पश्चात **अनुप्रवाह प्रक्रमण** (पृथक्करण, शोधन, परीक्षण) द्वारा अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है।

BOSONANCE